

Leçon 229 - Fonctions monotones, fonctions convexes. Exemples et applications.

Dans la suite, I est un intervalle d'intérieur non vide de $\mathbb{R}$, A une partie de $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, et C une partie convexe de $\mathbb{R}^n$.

I Fonctions monotones

Définition 1. Une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est dite croissante (resp. décroissante) sur A si pour tout $x \leq y$ éléments de A , $f(x) \leq f(y)$ (resp. $f(x) \geq f(y)$). On dit que f est strictement croissante sur A si on peut remplacer les inégalités larges par des inégalités strictes (de même pour strictement décroissante). On dit qu'elle est (strictement) monotone sur A si elle est (strictement) croissante ou décroissante sur A .

Exemple 2.

1. La fonction partie entière est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction croissante (resp. strictement) sur A ssi $-f$ est une fonction décroissante (resp. strictement) sur A .
3. $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Proposition 3 (Stabilité de la monotonie). Soient $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des fonctions croissantes de A , $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des fonctions décroissantes.

1. $f_1 + f_2$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n$ (si elle existe), $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n$ sont croissantes
2. $g_1 + g_2$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n$ (si elle existe), $\inf_{n \in \mathbb{N}} g_n$ sont décroissantes.
3. La composition avec une fonction croissante conserve la monotonie ($f_1 \circ f_2$ est croissante, $f_1 \circ g_1$ est décroissante)

4. La composition avec une fonction décroissante inverse la monotonie ($g_1 \circ f_1$ est décroissante, $g_1 \circ g_2$ est croissante)

Exemple 4. Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}^*$ est croissante, alors $\frac{1}{f}$ est décroissante. ζ est strictement décroissante.

Proposition 5 (Lien avec la continuité). Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue et injective est strictement monotone.

Proposition 6 (Lien avec la dérivation). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I . f est croissante (resp. décroissante) ssi $f' \geq 0$ (resp. $f' \leq 0$). De plus, si $f' > 0$ (resp. $f' < 0$) alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante).

Remarque 7. La réciproque n'est pas vraie, $x \mapsto x^3$ est strictement croissante.

Proposition 8. Une fonction croissante admet une limite à gauche et à droite en tout point.

Corollaire 9. le nombre de points de discontinuité d'une fonction croissante est dénombrable.

Application 10. $\mathbb{P}(X = a) = F_X(a^+) - F_X(a^-)$. En particulier, il existe un nombre dénombrable de réel tels que $\mathbb{P}(X = a) \neq 0$.

Théorème 11 (Dini, 2). Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions croissantes de $[a, b]$ vers $\mathbb{R}$ qui converge simplement vers une fonction continue f . Alors $(f_n)_n$ converge uniformément vers f sur $[a, b]$

Application 12. Soit X_n une suite de v.a.r qui converge en loi vers X . F_{X_n} converge uniformément vers F_X sur $\mathbb{R}$.

II Fonctions convexes

II.1 Cas des fonctions réelles

Définition 13. On dit que $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction convexe si pour tout $x, y \in C$, $t \in [0, 1]$, $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$.

Proposition 14 (Stabilité de la convexité).

Application 15. $M \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \mapsto \lambda_{\max}(M) \in \mathbb{R}^+$ (qui envoie la plus grande valeur propre de M est convexe).

Lemme 16 (Des 3 pentes).

Proposition 17. f convexe admet des dérivées à gauche et à droite en tout point, de plus pour $a < b$ on a $f'_g(a) \leq f'_d(a) \leq f'_g(b) \leq f'_d(b)$.

Corollaire 18. Une fonction convexe de $\mathbb{R}$ est continue.

Proposition 19. f est convexe ssi f est continue et pour tout $x, y \in C$, $f(\frac{x+y}{2}) \leq \frac{f(x)+f(y)}{2}$.

Théorème 20 (Dini, version convexe).

Proposition 21. Soit f une fonction dérivable. f est convexe ssi f' est croissante.

Corollaire 22. Soit f une fonction deux fois dérivable. f est convexe ssi f'' est positive.

Théorème 23 (Bohr-Mollerup). Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ vérifiant

1. $\forall x \in]0, +\infty[, f(x+1) = xf(x)$
2. $\log \circ f$ est convexe.

Alors $f = f(1)\Gamma$ (et Γ vérifie ces propriétés)

III Applications

III.1 Optimisation de fonctions convexes

III.2 Utilisation en probabilités

Proposition 24 (Jensen).

Théorème 25 (Galton-Watson).